

Chapitre 12 - Probabilités

12.1 Expérience aléatoire

12.1.1 Vocabulaire

Définition : Une **expérience** est dite **aléatoire** si on ne peut pas en prévoir le résultat à l'avance.
Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelée une **issue**.
L'ensemble des issues d'une expérience aléatoire est appelé l'**univers**, on le note Ω .
Un **évènement** E est un ensemble d'issues, c'est donc une partie (sous ensemble) de Ω .
L'**évènement contraire** de E , noté $\overline{E}$, est l'évènement formé par toutes les issues qui ne réalisent pas E .

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : on lance un dé équilibré à 6 faces et on observe le résultat.

.....

.....

.....

.....

.....

Définition : Un évènement qui se réalise toujours est Ω lui-même, on l'appelle **évènement certain**.
Un évènement qui ne peut se réaliser est appelé **évènement impossible**, on le note $\emptyset$.
Un évènement qui ne contient qu'une seule issue est appelé **évènement élémentaire**.
Deux évènements sont dits **incompatibles** s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps.

Exemple

Dans le tirage d'une carte au hasard dans un jeu classique de 32 cartes :

- L'évènement : « le roi de cœur est tiré » est un évènement
- L'évènement : « un trois est tiré » est un évènement
- L'évènement : « une carte du jeu est tirée » est un évènement
- L'évènement contraire de : « le 10 de cœur est tiré » est :
- Un évènement non élémentaire est par exemple :
- Deux évènements incompatibles sont par exemple :

12.1.2 Loi de probabilité-modèle

Définition : Définir une loi de probabilité pour une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, c'est associer à chaque issue ω_i un nombre $p_i \in [0; 1]$ tel que $p_1 + \dots + p_n = 1$.
Le nombre p_i est appelé probabilité de l'issue ω_i .
La probabilité d'un évènement E , notée $P(E)$, est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Propriété : Pour tout évènement E d'une expérience aléatoire dont l'univers est Ω , on a :

$0 \leq P(E) \leq 1$ $P(\Omega) = 1$ $P(\emptyset) = 0$

Exemple

En reprenant l'exemple du dé, la loi de probabilité est :

.....
.....
.....
.....

Issues	1	2	3	4	5	6
Probabilité						

R Quand on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition de chaque issue se stabilise autour d'une valeur. On prend alors cette valeur comme probabilité de l'issue. (Loi des grands nombres).

12.2 Calculs de probabilités

12.2.1 Situation d'équiprobabilité

Définition : On dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité lorsque toutes les issues ont la même probabilité.

Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, pour tout évènement E de l'univers, on a :

$$P(E) = \frac{\text{Nombres d'issues de } E}{\text{Nombres total d'issues}}$$

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.
Soit E l'évènement : « On tire un as ». Quelle est la probabilité que l'évènement E se réalise ?

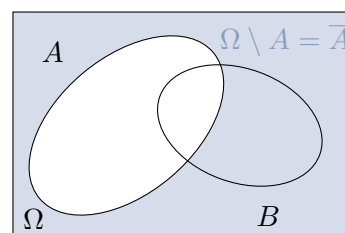
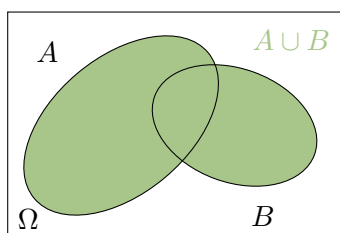
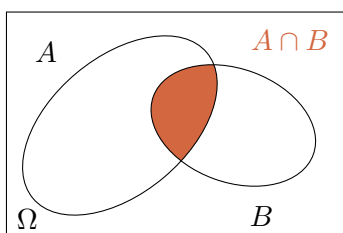
.....
.....
.....
.....
.....

12.2.2 Opérations sur les évènements

On considère A et B deux évènements d'un même univers Ω .

Définition :

- L'évènement « A et B », noté $A \cap B$, est constitué des issues qui appartiennent à ces deux évènements.
- L'évènement « A ou B », noté $A \cup B$, est constitué des issues qui appartiennent à au moins un de ces deux évènements.
- Les évènements A et B sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.



Théorème :

- $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

On considère les évènements suivants :

A : « On obtient un nombre impair » et B : « On obtient un multiple de 3 »

Calculer la probabilité de des évènements $A \cup B$ et $\overline{B}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.3 Représentations d’une expérience aléatoire

12.3.1 Le diagramme de Venn

Exemple

Dans un lycée, sur les 150 élèves de secondes, 48 élèves se sont inscrits dans les clubs photos ou théâtre. On en compte 32 dans le club théâtre et 24 dans le club photo. On sort au hasard la fiche d’un élève inscrit. Soit les évènements T : « être adhérent au club théâtre », F : « être adhérent au club photo » et N : « n’être adhérent à aucun club ».

Déterminer $P(T)$; $P(F)$; $P(T \cup F)$ et en déduire $P(N)$.

.....

.....

.....

.....

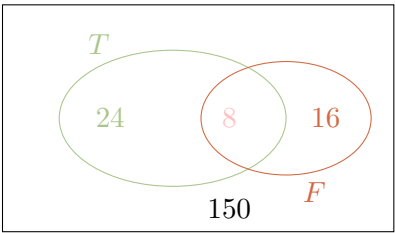
.....

.....

.....

.....

.....



12.3.2 Le tableau à double entrée

Une maison de retraite abrite 80 pensionnaires. 55 pensionnaires suivent un traitement contre les maladies cardio-vasculaires, 34 pensionnaires suivent un traitement pour réduire leur taux de cholestérol et 18 pensionnaires suivent les deux traitements. Pour représenter cette expérience, on peut représenter un tableau à double-entrée.

- 1. Déterminer la valeur exacte de la probabilité de l’évènement A : « la personne prend un traitement pour le cholestérol ».
- 2. Déterminer la valeur exacte de la probabilité de l’évènement B : « la personne prend un traitement pour le cholestérol, mais pas pour les maladies cardio-vasculaire ».

			Total
Total			

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.3.3 L'arbre des possibles

On joue à pile ou face en lançant une pièce 3 fois de suite. On s'intéresse aux faces obtenues dans l'ordre d'apparition. À chaque lancer correspondent deux possibilités : pile (notée P) ou face (notée F). Par Exemple, lorsque l'on a obtenu pile aux deux premiers lancers, puis face au dernier, on note PPF .

1. À l'aide d'un arbre des possibles, déterminer toutes les issues possibles de cette expérience.
2. Combien d'issues réalisent l'évènement A : « on a obtenu exactement deux fois pile ». En déduire $P(A)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....